

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	3D tervezés és szimuláció 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	3D Design and Simulation II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-HDTSZ2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Gergő
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[3D tervezés és szimuláció 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzusom célja, hogy a diákok alaposan elsajátítsák a 3D tervezés alapjait. Az előző félévben tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére fektetem a hangsúlyt: finomhangoljuk a hallgatók kulcsolási, kameramozgatási, renderelési, fényelési képességeit. A félév során megismerkedünk majd az utómunka szoftverek jelentőségével is, ezek segítségével megtanuljuk a komplexebb 3D jeleneteket haladó szinten utómunkára előkészíteni, produkciós minőségben lerenderelni, utómunka szoftverekkel fényelni, véglegesíteni. A hallgatók a folyamat során az Autodesk Maya legújabb szimulációs és árnyalási ismereteivel is megismerkednek.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Digitális kompetencia
Együttműködés
Döntéshozatal
Kreativitás
Komplex problémamegoldás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik.
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Ismeri és érti saját erősségeit és gyengeségeit a szakmai tevékenységben, és érti azt, hogy az élethosszig tartó tanulás és a megújuló tudás hogyan lehet hasznos számára.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Korábban megszerzett és rendszerezett tudását és tapasztalatait stratégiai módon alkalmazza változó, új típusú, komplex helyzetekben.

Alkalmazza szakterülete etikai és szerzői jogi normáit, továbbá a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazza tudását eltérő intézményes keretek között is.

Képes értékelni saját szakmai tevékenységét, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és tudását, kompetenciáit és alkotói, tervezői gyakorlatát folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Saját alkotó, tervező tevékenységét képes elhelyezni a tágabb kulturális, gazdasági és piaci kontextusban, szakmája etikai és szerzői jogi normáit betartja.

Társadalmi és ökológiai szempontból érzékeny és elkötelezett, munkájában törekszik a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére, a különböző társadalmi és kulturális csoportokkal szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

A média design szakmai kérdéseiben önállóan tájékozódik, saját ízléssel és szakmai véleménnyel bír.

Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A kurzusom célja, hogy a diákok alaposan elsajátítsák a 3D tervezés alapjait. Az előző félévben tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére fektetem a hangsúlyt: finomhangoljuk a hallgatók kulcsolási, kameramozgatási, renderelési, fényelési képességeit. A félév során megismerkedünk majd az utómunka szoftverek jelentőségével is, ezek segítségével megtanuljuk a komplexebb 3D jeleneteket haladó szinten utómunkára előkészíteni, produkciós minőségben lerenderelni, utómunka szoftverekkel fényelni, véglegesíteni. A hallgatók a folyamat során az Autodesk Maya legújabb szimulációs és árnyalási ismereteivel is megismerkednek.

A félév végi projekt egy maximum egyperces videó elkészítése lesz olyan tematika alapján, ami magába foglalja a félév során megszerzett tudásukat.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Animáció: keyframe interpolation, Bouncing ball hand-keying practice vs rigid body simulation, Graph Editor Motion Paths
2.	Character rigs gyakorlat 1: Using Mixamo.com, Time Editor, Graph Editor
3.	Character rigs gyakorlat 2: using Mixamo.com, Time Editor, Graph Editor Caching with Alembic
4.	Creating Environments 1: Camera mapping in Maya
5.	Creating Environments 2: nHair follicle animation, generating assets
6.	Creating Environments 3: terrains, bifrost simulations, volumes
7.	Scene assembly gyakorlat

8.	Shading, Lighting, Layer / Pass Rendering, Compositing basics
9.	Compositing in post 1 gyakorlat
10.	Compositing in post 2 gyakorlat
11.	Vizsgamunkák áttekintése

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A kurzusom célja, hogy a diákok alaposan elsajátítsák a 3D tervezés alapjait. Az előző félévben tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére fektetem a hangsúlyt: finomhangoljuk a hallgatók kulcsolási, kameramozgatási, renderelési, fényelési képességeit. A félév során megismerkedünk majd az utómunka szoftverek jelentőségével is, ezek segítségével megtanuljuk a komplexebb 3D jeleneteket haladó szinten utómunkára előkészíteni, produkciós minőségben lerenderelni, utómunka szoftverekkel fényelni, véglegesíteni. A hallgatók a folyamat során az Autodesk Maya legújabb szimulációs és árnyalási ismereteivel is megismerkednek.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A hallgatók több különböző produktumot készítenek a félév során: készítünk egy bouncing ball animációt, a mixamo.com-val animált saját character rig-et, illetve készítenek egy tetszőleges környezetet, amit szimulációkkal kiegészítve és saját maguk által generált assettekként felhasználhatnak a félév végi vizsgavideójuk virtuális alapanyagaként.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A kiértékelés az órai teljesítményük, a házi feladataik és a félév végi beadandó videójuk függvényében történik.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM: